8. Hogy hívják az izom saját energiatároló vegyületét? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!* (1 pont)

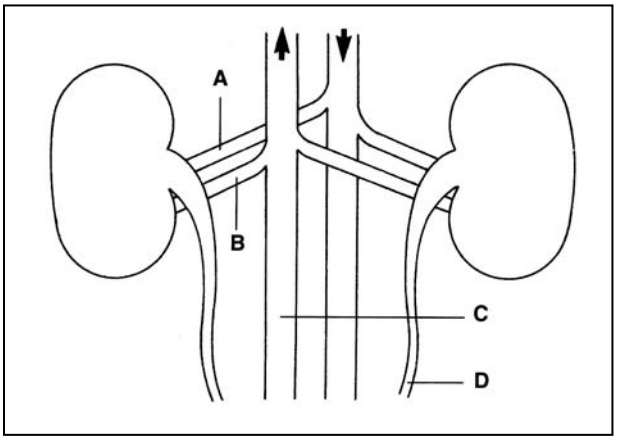
A) NADP
B) KoenzimA
C) Kreatin P
D) cAMP

9. Melyik vegyületnek tudja az előző pontban szereplő molekula átadni a tárolt energiát? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!* (1 pont)

A) Fehérjemolekulának
B) ADP-nek
C) NADP-nek
D) Glükóznak

1	2	3	4	5	6	7	8	9	Összesen

VII. Folyadékok áramlása 7 pont



Az alábbi vázlatrajz az ember egyik szervrendszerének részletét és a hozzá kapcsolódó nagy ereket mutatja. A nyilak a vér áramlásának irányát jelzik. Az ábra tanulmányozása után válaszoljon az alábbi kérdésekre! Az ábra megfelelő betűjelét írja a kérdés utáni négyztebe!

1.	Melyik betű jelöli a szívbe futó nagy vénát?	
2.	Melyik betű jelöli a vesevénát?	
3.	Melyik betű jelöli azt az eret, amely a vesetestecskékbe juttatja a vért?	
4.	Melyik betű jelöli azt az eret, amely a szűrletből visszaszívott vizet szállítja el?	
5.	Melyik betű jelöli azt a vezetéket, mely perisztaltikus mozgással szállítja a folyadékot?	
6.	Melyik betű jelöli azt a vezetéket, mely a húgyhólyagba vezet?	

7. Az alábbi táblázat a veseartéria és vesevéna négy összetevőjének viszonylagos koncentrációját hasonlítja össze. A táblázat melyik sora *nem* helytálló? Betűjelét írja a négyzetbe!

	Anyag	Az anyag viszonylagos koncentrációja a veseartériában	Az anyag viszonylagos koncentrációja a vesevénában
A	Oxigén	Magasabb	Alacsonyabb
B	Karbamid	Alacsonyabb	Magasabb
C	Széndioxid	Alacsonyabb	Magasabb
D	Sók	Magasabb	Alacsonyabb

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	Összesen

VIII. Mindennapi mérgeink 7 pont

Figyelmesen olvassa el az alábbi szöveget, majd válaszolja meg a hozzá kapcsolódó kérdéseket!

Élelmiszereinkbe hormonális hatású méreg oldódhat ki a műanyag palackok, edények anyagából. A Japán Nemzeti Egészségtudományi Intézet hivatalos közlése szerint a polisztirol anyagú edények, palackok, melyekbe rendszerint pl. a gyors ételeket, friss árukat csomagolják a szupermarketekben, olyan mérgező összetevőket tartalmaznak, melyek kioldódván élelmiszereinkbe károsan befolyásolják az emberek és az állatok szaporodási funkcióit.

A „környezeti hormonok" elnevezés alatt szereplő szennyező anyagok abszorpció* útján kerülhetnek étkeinkbe. A hormon *mimikrik*, – mint amilyenek pl. a sztirolból származó sztirén dimérek és trimérek – jellegzetessége hogy az emberi és állati hormonokhoz hasonló hatásokat okozva csökkentik a szaporodóképességet. (…)

Yoko Kawamura, az Élelmiszeradalék Felügyelőség igazgatójának közlése szerint vizsgálataik a műanyag élelmiszer-csomagolások 25-féle típusából igen magas dimér és trimér koncentrációt (10-21 mg/g) mutattak ki. Egy másik vizsgálat-sorozat legmagasabb mérgezőanyag-tartalmat a magas zsírtartalmú élelmiszerek csomagolására használt edényekből mutatott ki. Eszerint a műanyag edények 1 köbcentiméteréből 44 mg sztirén trimer oldódott ki.

Kawamura szerint, mivel nem sokat tudunk a polimerek káros hormonális hatásáról, óvatosnak kell lennünk azoknál a csomagolásoknál, amelyek közvetlenül érintkeznek élelmiszereinkkel. További méréseket kell végezni azzal kapcsolatban, hogy miként oldódnak ki ezek az élelmiszereinket szennyező anyagok. Már 1997-ben a Környezetvédelmi Hivatal kutatócsoportja több mint 67-féle ártalmas hormonhatású szennyező összetevőt mutatott ki. Ezek közül az egyik ismert toxikus* anyag a bisfenol-A, amely ösztrogénutánzó hatásával hormonális hatásokat vált ki az élő szervezetekben, a hímeknél spermaszámcsökkenést, a nősténynyeknél pedig koraszülést okozva. Ezek az ártalmas szennyezők hosszú ideig megmaradnak környezetünkben, ételeinkből, sőt az anyaméhből és az anyatejből is károsítják a gyermekeket. Sok egyéb egészségügyi problémával is összefüggésbe hozhatók, amelyeket a kisgyermekeknél és kamaszoknál észleltek. Forrás: www/ greenfo.hu / mindennapi mergeink

** abszorpció : oldódás, elnyelődés*

** toxikus: mérgező, károsító hatású*